

## 第二章 平面解析几何

### 2.1 坐标法

#### 衔接 坐标法必会(2.1 前)

本块复习必修二中直线与坐标的必会知识,为衔接节预习材料;含知识点条、考点探究(例题+变式)与课堂评价(恒5题)三轴,按一等课时件型编成.

**衔接填空①** 两点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  的中点坐标为  $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ;  $A(1, 2)$ ,  $B(3, 4)$  时为  $(2, 3)$ .

**衔接填空②** 两点距离  $|AB| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$ ; 当  $A(1, 2)$ ,  $B(3, 4)$  时  $|AB| = 2\sqrt{2}$ .

**衔接填空③** 过两点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  ( $x_1 \neq x_2$ ) 的直线斜率  $k = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ; 倾斜角  $\alpha$  与斜率的关系为  $k = \tan \alpha$  ( $\alpha \neq 90^\circ$ ).

#### ◆ 知识点一 坐标法基本量

**1.** 数轴上的基本公式: 设点  $A$ ,  $B$  的坐标分别为  $x_1$ ,  $x_2$ , 则有向线段  $\overline{AB}$  的数量  $AB = x_2 - x_1$ ,  $|AB| =$ \_\_\_\_\_.

**2.** 平面直角坐标系中, 两点的距离由\_\_\_\_\_定理转化为坐标计算; 中点公式是\_\_\_\_\_法的核心工具(用坐标算几何量).

[注意] 坐标法的基本思路: 几何关系代数化, 算完再回译成几何结论.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 过两点  $A(0, 0)$ ,  $B(1, 1)$  的直线斜率为 1. (√)

[解析] 由斜率公式  $k = \frac{1-0}{1-0} = 1$ .

(2) 任何一条直线都有斜率. ( )

#### ◆ 探究点一 两点间距离与中点

**例 1** [简单(知识点一)] 已知点  $A(1, 2)$ ,  $B(3, 4)$ , 求线段  $AB$  的中点坐标与长度.

**1.** [答案] 中点  $(2, 3)$ ,  $|AB| = 2\sqrt{2}$ .

[详解] 中点坐标为  $(\frac{1+3}{2}, \frac{2+4}{2}) = (2, 3)$ ;  $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ .

**变式 1** [简单(知识点一)] 已知  $A(1, 1)$ ,  $B(3, 5)$ ,  $C(5, 9)$  三点: (1) 求  $AB$ ,  $BC$  的斜率; (2) 判断  $A$ ,  $B$ ,  $C$  是否共线并说明理由.

$$(1) k_{AB} = \frac{5-1}{3-1} = 2, k_{BC} = \frac{9-5}{5-3} = 2.$$

(2) 共线: 两斜率相等且  $AB, BC$  过公共点  $B$ .

#### 【素养小结】

①识别: 给定点坐标求几何量(距离/中点/斜率)或以几何量反判位置关系时, 用坐标法. ②操作: 先设坐标, 套距离/中点/斜率公式, 再回译结论.

#### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

**1.** [简单(知识点一)] 直线  $x = 1$  的倾斜角为( )

A.  $30^\circ$ ; B.  $45^\circ$ ; C.  $90^\circ$ ; D.  $180^\circ$

**1.** [答案] C.

**2.** [简单(知识点一)] 过点  $(0, 0)$  与  $(1, 1)$  的直线斜率为( )

A. -1; B. 1; C.  $\pm 1$ ; D. 不存在

**2.** [答案] B.

**3.** [简单(知识点一)] 点  $(1, 2)$  到直线  $x = 3$  的距离为( )

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

**3.** [答案] B ( $|3-1| = 2$ ).

4. [简单(知识点一)] 已知  $A(0,0)$ ,  $B(3,4)$ , 则  $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$ . (提示: 套两点间距离公式, 注意先平方再开方)

4. [答案] 5.

5. [简单(知识点一)] 线段  $AB$  的中点为  $(2,3)$ , 且  $A(1,2)$ , 则  $B$  点坐标为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

5. [答案]  $(3,4)$ .

## 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

## 2.2 直线及其方程

### 第1课时 直线的倾斜角与斜率

#### 【学习目标】

1. 理解直线的倾斜角与斜率的概念, 掌握斜率公式;
2. 会用斜率公式求直线的斜率, 并能由斜率判定两直线的位置关系;
3. 初步体会坐标法把几何问题代数化的思想.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 倾斜角与斜率

1. 倾斜角: 当直线  $l$  与  $x$  轴相交时, 取  $x$  轴为基准, 直线  $l$  向上的方向与  $x$  轴正方向所成的  $\underline{\hspace{2cm}}$  角叫做直线  $l$  的倾斜角, 范围是  $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ .

2. 斜率: 倾斜角  $\alpha (\alpha \neq 90^\circ)$  的正切值叫做斜率, 即  $k = \underline{\tan \alpha}$ ; 斜率公式  $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ .

[注意] 倾斜角  $90^\circ$  的直线斜率不存在; 斜率相等的两直线平行或重合.

【诊断分析】判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

(1) 若两条直线的斜率相等, 则这两条直线平行或重合. (  $\checkmark$  )

[解析] 斜率相等即倾斜角相同, 两直线平行或重合.

(2) 直线的倾斜角越大, 斜率越大. (  $\times$  )

[解析] 倾斜角越过  $90^\circ$  时正切值变号, 不单调递增 (如  $60^\circ$  与  $120^\circ$  的斜率  $\sqrt{3} > -\sqrt{3}$  不反序).

#### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 求斜率与倾斜角

例1 [简单(知识点一)] 已知直线  $l$  过点  $A(-1,2)$ ,  $B(3,-2)$ , 求  $l$  的斜率与倾斜角.

1. [答案] 斜率  $-1$ , 倾斜角  $135^\circ$ .

[详解]  $k = \frac{-2-2}{3-(-1)} = \frac{-4}{4} = -1$ ; 由  $\tan \alpha = -1$  且  $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ , 得  $\alpha = 135^\circ$ .

变式1 [简单(知识点一)] 直线  $l$  过点  $(2,3)$ , 且与直线  $y = 2x + 1$  平行, 求  $l$  的方程.

1. [答案]  $y = 2x - 1$  (即  $2x - y - 1 = 0$ ).

[详解] 平行则斜率相等  $k = 2$ ; 由点斜式  $y - 3 = 2(x - 2)$ , 化简得  $y = 2x - 1$ .

#### 【素养小结】

①识别: 给点求斜率/倾斜角, 或由斜率条件求直线方程. ②操作: 先求斜率, 再由  $\tan \alpha = k$  在  $[0^\circ, 180^\circ)$  内定角; 求方程用点斜式后化一般式.

#### 课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 直线  $y = \sqrt{3}x + 1$  的倾斜角为 ( )

A.  $30^\circ$ ; B.  $45^\circ$ ; C.  $60^\circ$ ; D.  $120^\circ$

1. [答案] C ( $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ).

2. [简单(知识点一)] 过点  $(2, -1)$  与  $(-1, 2)$  的直线斜率为( )

A. 1; B. -1; C.  $\pm 1$ ; D. 0

2. [答案]  $B(k = \frac{2 - (-1)}{-1 - 2} = -1)$ .

3. [简单(知识点一)] 直线  $x - \sqrt{3}y + 2 = 0$  的斜率为( )

A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ; B.  $\sqrt{3}$ ; C.  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ; D.  $-\sqrt{3}$

3. [答案]  $A(y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{3}}{3})$ .

4. [简单(知识点一)] 点  $(2, 1)$  到直线  $x = -1$  的距离为\_\_\_\_\_.

4. [答案] 3.

5. [简单(知识点一)] 直线  $3x + 4y - 12 = 0$  与两坐标轴围成的三角形的面积为\_\_\_\_\_. (提示: 先求两截距, 再套直角三角形面积公式)

5. [答案] 6 (横截距 4、纵截距 3,  $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ ).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

## 旧制对照 课堂评价整体装栏(病灶复现位)

以下用旧制 ketangboxed 装栏: 整节为不可切块, 栏余量不足时整块跳下一栏/页, 留出右栏全空——规格书 v2 § 四. 二.10 ②撤此制, 本位仅作改前改后目验对照.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 判断正误.

1. 垂直于  $x$  轴的直线倾斜角为  $90^\circ$ .
2. 斜率不存在的直线倾斜角为  $90^\circ$ .
3. 经过原点与点  $(1, 2)$  的直线方程为  $y = 2x$ .
4. 任何直线的倾斜角都小于  $180^\circ$ .
5. 两直线斜率互为相反数时一定垂直.

## 第 1 课时 巩固练习

### 基础巩固

1. 斜率·直读×填空 [简单(知识点一)] 直线  $y = -2x + 3$  的斜率为\_\_\_\_\_.

1. [答案] -2.

2. 斜率公式×填空 [简单(知识点一)] 过点  $(1, 2)$  与  $(2, 4)$  的直线斜率为\_\_\_\_\_.

2. [答案] 2.

3. 点线距离×填空 [简单(知识点一)] 点  $(0, 0)$  到直线  $3x + 4y - 5 = 0$  的距离为\_\_\_\_\_.

3. [答案] 1 ( $d = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$ ).

4. 圆的标准方程×填空 [简单(知识点二)] 圆  $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$  的圆心坐标为\_\_\_\_\_, 半径为\_\_\_\_\_.

4. [答案] 圆心  $(2, -1)$ , 半径  $\sqrt{5}$  (配方  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$ ).

5. 椭圆离心率×单选 [简单(知识点三)] 椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  的离心率为( )

- A.  $\frac{1}{2}$ ;  
B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;  
C.  $\frac{1}{3}$ ;  
D.  $\frac{2}{3}$

5. [答案]  $A(a = 2, c = \sqrt{4-3} = 1, e = \frac{1}{2})$ .

### 综合提升

6. 直线方程·一般式×解答 [中档(知识点一)] 求过点  $(1, 1)$  且斜率为 2 的直线方程, 并化为一般式.

6. [答案]  $2x - y - 1 = 0$ .

[详解] 由点斜式  $y - 1 = 2(x - 1)$ , 展开得  $y = 2x - 1$ , 移项化一般式  $2x - y - 1 = 0$ .

7. 直线方程·面积×解答两问 [中档 (知识点一)] 直线  $l$  过点  $(0, 1)$  且斜率为 1; (1) 求  $l$  的方程; (2) 求  $l$  与两坐标轴围成的三角形的面积.

(1)  $y = x + 1$  (即  $x - y + 1 = 0$ ).

(2)  $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$ .

[详解] (1) 点斜式  $y - 1 = x$ , 即  $y = x + 1$ ; (2) 横截距  $-1$ 、纵截距  $1$ , 面积  $\frac{1}{2}$ .

8. 截距·直读×填空 [简单 (知识点一)] 直线  $y = 3x - 2$  在  $y$  轴上的截距为\_\_\_\_\_.

8. [答案]  $-2$ .

9. 截距式·方程×填空 [简单 (知识点一)] 过点  $(1, 0)$  与  $(0, 1)$  的直线方程为\_\_\_\_\_.

9. [答案]  $x + y - 1 = 0$ .

10. 斜率反求角×单选 [简单 (知识点一)] 斜率为  $-1$  的直线的倾斜角为( )

A.  $45^\circ$ ;

B.  $135^\circ$ ;

C.  $-45^\circ$ ;

D.  $90^\circ$

10. [答案] B ( $\tan \alpha = -1$  且  $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ ).

11. 位置关系·平行×填空 [中档 (知识点一)] 两直线  $2x - y + 1 = 0$  与  $2x - y - 3 = 0$  的位置关系是\_\_\_\_\_.

11. [答案] 平行 (斜率均 2 且截距不同).

12. 对称点×解答 [中档 (知识点一)] 求点  $(2, -1)$  关于直线  $y = x$  的对称点的坐标.

12. [答案]  $(-1, 2)$ .

[详解] 点  $(a, b)$  关于  $y = x$  的对称点为  $(b, a)$ , 故  $(2, -1)$  的对称点为  $(-1, 2)$ .